

数学 A：图形的性质（纯文字版）

目录

图形的性质	2
三角形的性质	2
圆的性质	4
空间图形	5

图形的性质

三角形的性质

PART1 线段的内分、外分，角平分线与比

内分：点 P 在线段 AB 上，并且 $AP : PB = m : n$ 时，称 P 将 AB 按 $m : n$ 内分。外分：点 Q 在线段 AB 的延长线上，并且 $AQ : QB = m : n$ 时，称 Q 将 AB 按 $m : n$ 外分。
角平分线定理：在三角形 ABC 中，若 AD 平分 $\angle A$ 且 $D \in BC$ ，则

$$BD : DC = AB : AC.$$

Point Pickup

- 内分点在线段上；外分点在线段延长线上。
- 一出现平行线，优先用相似三角形把比写出来。
- 角平分线把对边分成与邻边对应比例的两段。

PART2 三角形的外心与内心

外心：三边垂直平分线交点；外心到三个顶点等距，是外接圆圆心。内心：三内角角平分线交点；内心到三边距离相等，是内切圆圆心。

外心位置关系：

- 锐角三角形：外心在三角形内部
- 直角三角形：外心在斜边中点
- 钝角三角形：外心在三角形外部

内心总在三角形内部。

Point Pickup

- 外心对“等距离三个顶点”，内心对“等距离三边”。
- 看到“外接圆”“内切圆”，基本就是外心/内心。

PART3 三角形的重心

重心：三条中线交点。重心把每条中线按 $2 : 1$ 分，长的一段在顶点侧。例如若 M 是 BC 中点， G 是重心，则

$$AG : GM = 2 : 1.$$

Point Pickup

- 重心：中线交点。
- 中线按 2 : 1 分割。
- 记住“靠顶点更长”。

PART4 三角形中的线段比与面积比

同高：面积比等于底边比。同底：面积比等于高比。

例如 $P \in BC$ 时，由于 $\triangle ABP$ 与 $\triangle ACP$ 有共同高（从 A 到直线 BC 的高相同），因此

$$[ABP] : [ACP] = BP : PC.$$

Point Pickup

- 面积问题的关键是找“共同高或共同底”。
- 面积比 $\leftrightarrow$ 线段比是高频转换。

PART5 チェバ定理与メネラウス定理

チェバ定理：在 $\triangle ABC$ 中，若点 $P \in BC$ 、 $Q \in CA$ 、 $R \in AB$ ，并且直线 AP, BQ, CR 共点，则

$$\frac{PC}{BP} \cdot \frac{QA}{CQ} \cdot \frac{RB}{AR} = 1.$$

メネラウス定理：在 $\triangle ABC$ 中，若一条直线与 BC, CA, AB 及其延长线分别交于 P, Q, R ，则

$$\frac{PC}{BP} \cdot \frac{QA}{CQ} \cdot \frac{RB}{AR} = 1.$$

Point Pickup

- チェバ：三条线“共点”。
- メネラウス：三点“共线”。
- 已知几个比求一个比，常用它们直接代入公式。

PART6 三角形的边与角

三角形存在条件：设三边为 a, b, c ，必要充分条件是三条不等式成立；通常检查

两短边之和 $>$ 最长边。

边角对应关系：在三角形中

- 边越长，对角越大
- 角越大，对边越长

Point Pickup

- 判断能否成三角形先找最长边。
- “最大边对最大角”是直接规则。

圆的性质

PART1 圆内接四边形

圆周角定理：同弧所对圆周角相等，圆周角是对应圆心角的一半。逆：若两个角相等且同弦所对，则四点共圆。

圆内接四边形：四个顶点在同一圆上的四边形。

性质：

- 对角和为 180°
- 一个内角等于其对角的外角

Point Pickup

- 判断/证明四点共圆时，圆周角定理是核心。
- 圆内接四边形的高频结论：对角和 180° 。

PART2 圆与切线

切线与半径垂直：切线在切点与半径垂直。从同一点引圆的两条切线长度相等：若 PA, PB 为切线，切点 A, B ，则

$$PA = PB.$$

接弦定理：切线与弦所成的角，等于该弦所对的圆周角。

Point Pickup

- 半径 $\perp$ 切线。
- 同一点引切线：两条切线段相等。
- 接弦定理是圆几何角度题的常用工具。

PART3 方幂定理

两割线：若 P 点作两条割线，交圆于 A, B 及 C, D ，则

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

切线与割线：若 PT 为切线，割线交圆于 A, B ，则

$$PT^2 = PA \cdot PB.$$

Point Pickup

- 方幂定理经常用于求未知长度或证明共圆。
- 看到“两割线”或“切线 + 割线”时要立刻联想到它。

PART4 两圆的位置关系与公切线

两圆位置关系由圆心距与半径决定（相离、外切、相交、内切、内含等）。公切线：同时与两圆相切的直线。

公切线条数：

- 相离：4 条
- 外切：3 条
- 相交：2 条
- 内切：1 条
- 内含：0 条

Point Pickup

- 两圆位置关系与公切线条数对应关系是高频总结。

空间图形

PART1 直线与平面

空间两直线关系：相交、平行、异面。异面直线的夹角：通过作平行线把它们平移到同一平面中定义。

直线与平面关系：在平面内、相交、平行。

垂直判定：

- 若直线垂直于平面内两条相交直线，则该直线垂直于该平面。
- 若平面包含另一平面的垂线，则两平面垂直。

两平面关系：平行或相交；相交时共有一条交线。两平面夹角：在交线取一点，在两平面内分别作垂线定义。

Point Pickup

- 空间线与线：相交、平行、异面。
- 垂直平面的常用判定：垂直平面内两条相交直线。
- 两平面相交的公共部分一定是一条直线。

PART2 多面体

多面体：由若干平面多边形围成的立体图形。

基本要素：面、棱、顶点。

欧拉公式（凸多面体）：

$$V - E + F = 2.$$

Point Pickup

- 凸多面体的核心公式就是欧拉公式。